

História de Usuário 06: Aba 03 – Cronograma de Manutenção

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** visualizar o cronograma completo das manutenções da frota, organizadas por prioridade de status, **Para que** eu possa acompanhar desde os serviços agendados até os já finalizados, garantindo o controle total sobre o ciclo de vida dos reparos.

Estrutura da Interface (Frontend)

A interface será construída com **Bootstrap 5** e a gestão da lista será acumulada via **Pinia**.

- **Grid de Cronograma:** Exibição das manutenções em formato de lista com as colunas: Placa do Veículo, Modelo, Tipo do Serviço, Custo Estimado, Data Início, Data Fim e Status.
- **Botão "Carregar Mais":** Localizado ao final da lista, este botão permite carregar mais 10 itens por vez, anexando-os à visualização existente.
- **Lógica de Exibição do Botão:**
 - O botão deve ser ocultado caso a última requisição feita ao backend retorne menos de 10 resultados.
 - O botão deve ser ocultado imediatamente se a primeira carga da lista (carga inicial) trouxer menos de 5 resultados.
- **Ordenação Fixa:** A lista não permitirá que o usuário altere a ordem das colunas manualmente. A ordenação será estrita e priorizada pelo status na seguinte sequência:
 - **PENDENTE**
 - **EM_REALIZACAO**
 - **CONCLUIDA**
 - Dentro de cada grupo de status, a ordenação secundária deve ser cronológica (da data de início mais próxima para a mais distante).

Lógica de Backend (Spring Boot)

- **Consulta Relacional:** O sistema executará um **JOIN** entre as tabelas **manutencoes** e **veiculos** para consolidar os dados do veículo e do serviço em um único retorno.
- **Ordenação Customizada no Banco:** A consulta SQL utilizará uma cláusula **ORDER BY** baseada em lógica condicional (**CASE**) para garantir a hierarquia de status solicitada (Pendente > Em Realização > Concluída) antes de processar a paginação.
- **Paginação Acumulativa:** Uso de **Pageable** para entregar os dados em lotes de 10 registros.

- **Segurança e Sliding Expiration:** Cada clique no botão "Carregar Mais" renovará o token JWT do usuário por mais 5 minutos, mantendo a sessão ativa durante a rolagem dos dados.

Regras de Negócio e Critérios de Aceite

- **RN01 – Abrangência de Status:** Diferente de outros módulos, esta aba deve listar todas as manutenções presentes no banco de dados, independentemente do status.
- **RN02 – Formatação de Custo:** O campo "Custo Estimado" deve ser exibido com formatação monetária (R\$), e os campos de data devem seguir o padrão DD/MM/AAAA.
- **RN03 – Consistência de Dados:** O sistema deve garantir que, ao carregar novos itens, registros duplicados não apareçam na grid caso o banco sofra alterações durante a navegação do usuário.
- **RN04 – Persistência de Sessão:** O carregamento de novos lotes de dados é considerado atividade de usuário, impedindo o logoff por inatividade de 5 minutos enquanto o cronograma for expandido.